Kiểm thử Packet Tracer

Phụ lục bổ sung báo cáo mạng bệnh viện Main - DBP - BHTQ | 04/11/2026

Kết quả kỹ thuật sau lưu và mở lại

32/32 quan sát phù hợp kỳ vọng trong bộ thử sau warmup. Tám lượt ping cho phép nhận đủ 4/4 phản hồi; ba ping Guest không nhận phản hồi. Các lượt HTTP cho phép trả đúng nội dung, còn Guest→HIS thất bại có đối chứng và ACL. Đây là phạm vi kiểm thử lab, không phải phê duyệt học phần hoặc SLA.

Nhóm	Phạm vi	Số lượt
TC01	Cùng VLAN, hai chiều	2
TC02	Liên VLAN và HIS	3
TC03	Main - DBP/BHTQ, hai chiều	4
TC04	DMZ và PAT tĩnh từ bên ngoài	2
TC05	Guest bị chặn LAN/HIS, có đối chứng	9
TC06	Web/DNS tập trung cho PC/Guest	6
WIFI	Staff qua Wi-Fi đến HIS/Web	6

Trạng thái mô hình đã lưu

Packet Tracer 9.0.1.0858; 58 thiết bị mạng, 53 cáp và sáu association Wi-Fi. Có 19 client DHCP, 18 pool thiết kế có sức chứa và ba serverPool mặc định giữ sức chứa 0 để tránh cấp phát ngoài thiết kế. PDU do ứng dụng tự thêm được tách khỏi số thiết bị mạng.

Chọn ISP thủ công

Ba lượt HTTP từ Main-PC10-A, DBP-Guest và BHTQ-Staff thành công qua ISP1/PAT 203.0.113.2. Sau khi trả về ISP2, một lượt HTTP thành công qua PAT 198.51.100.2. Cấu hình Edge được khôi phục đầy đủ; đây là chọn đường thủ công, không phải tự động failover.

Lịch sử kiểm thử được giữ

Giữ riêng 24 job có dây ban đầu và 32 job Wi-Fi đầu tiên, bao gồm đầu ra thiếu và mất gói. Lần sau mở lại lưu riêng warmup trước khi chạy bộ 32 job; không xóa lỗi cũ hoặc diễn giải mất gói đầu thành kết quả sạch.

Wi-Fi, bằng chứng và giới hạn

Sáu association được đối chiếu với MAC/SSID AP và địa chỉ DHCP thực nhận.

Máy	IPv4	SSID	BSSID của AP
Main-Guest	10.10.100.11	Main_Guest	0200.0035.0002
Main-Staff	10.10.120.11	Main_Staff	0200.0036.0002
DBP-Guest	10.20.100.11	DBP_Guest	0200.0037.0002
DBP-Staff	10.20.120.11	DBP_Staff	0200.0038.0002
BHTQ-Guest	10.30.100.11	BHTQ_Guest	0200.0039.0002
BHTQ-Staff	10.30.120.11	BHTQ_Staff	0200.003A.0002

Giới hạn cần giữ khi trình bày

- ISP2 là đường PAT chính. ISP1 dự phòng chuyển thủ công; chưa chứng minh tự động failover, IP SLA hoặc PBR trên Packet Tracer. Bằng chứng GNS3 cho các tính năng đó được lưu riêng.

- Main-FW dùng 2811/profile 2800_advip_12.4, module NM-1FE-TX và ba cổng vật lý LAN/OUTSIDE/DMZ. Tám router còn lại dùng 2911; không chuyển kết quả probe 2911 thành kết luận cho mọi profile.

- Sáu liên kết dùng card AC, WPA2-PSK/AES với khóa lab công khai HospitalLab2026Only. Chưa đo RF, roaming, AAA/Enterprise hoặc tải vô tuyến thực.

- Ethernet thay chức năng hai leased line và các đường ISP. Không đo tốc độ xDSL/GPON, tải HIS/PACS, VPN crypto hoặc HA thiết bị từ mô hình này.

- Mã responseType 7 của HTTP Guest được giữ nguyên, không suy đoán tên enum. Kết luận chặn dựa thêm vào trang rỗng, đối chứng truy cập thành công và bộ đếm ACL tăng trong lần chạy.

Truy vết và tái kiểm

Project: simulation/packet-tracer/hospital-3sites.pkt
Evidence: test_results/packet-tracer/after-reopen/
Kiểm bằng: python scripts/check_packet_runtime.py

SHA256 project: 45ff85657fc08186f4863d541ac7b12d
e1bd09a72fbf305c445c01f3cf839289
Giờ thu thập UTC: 2026-11-04T11:02:36.852305+00:00

Lớp L08 - Nhóm 2. BTL2 do Nguyễn Thành Đạt (2410709, nhóm trưởng) và Phạm Tiến Đạt (2410723) thực hiện. Danh sách toàn nhóm và email có trong báo cáo chính; phê duyệt và biên nhận BKeL được ghi riêng.